

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS



BIGPROJECT 2 REPORT

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp	% Nhiệm vụ
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02	100%
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02	100%
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02	70%

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

1	Thực hiện mạch đọc ADC	2
1.1	Lưu đồ giải thuật của mạch đọc ADC	2
1.2	Mạch đọc ADC	4

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ kết nối chân trên ATmega328P.	2
1.2	Sơ đồ kết nối tổng quan cho mạch đọc ADC.	3
1.3	Schematic của mạch đọc ADC.	4
1.4	Layout của mạch đọc ADC.	5
1.5	3D của mạch đọc ADC.	5

Danh sách bảng

List of Listings

Đề tài 4

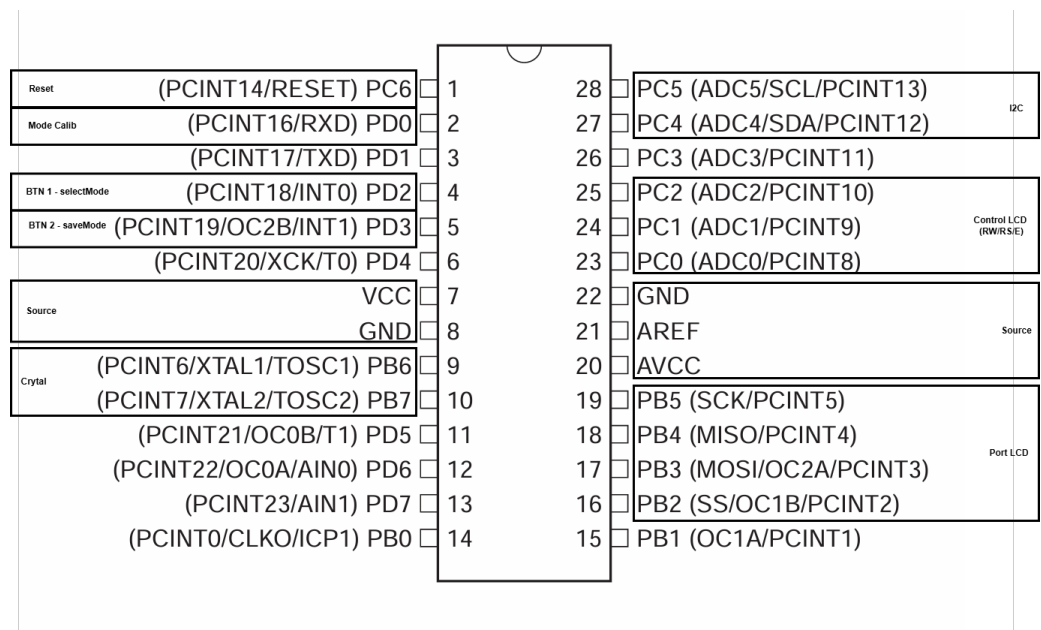
Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo $20 - 80^{\circ}C$, độ phân giải $0.1^{\circ}C$, ngõ ra là điện áp tương ứng từ $0 - 5V$:

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
5. Thiết kế mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn).
Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

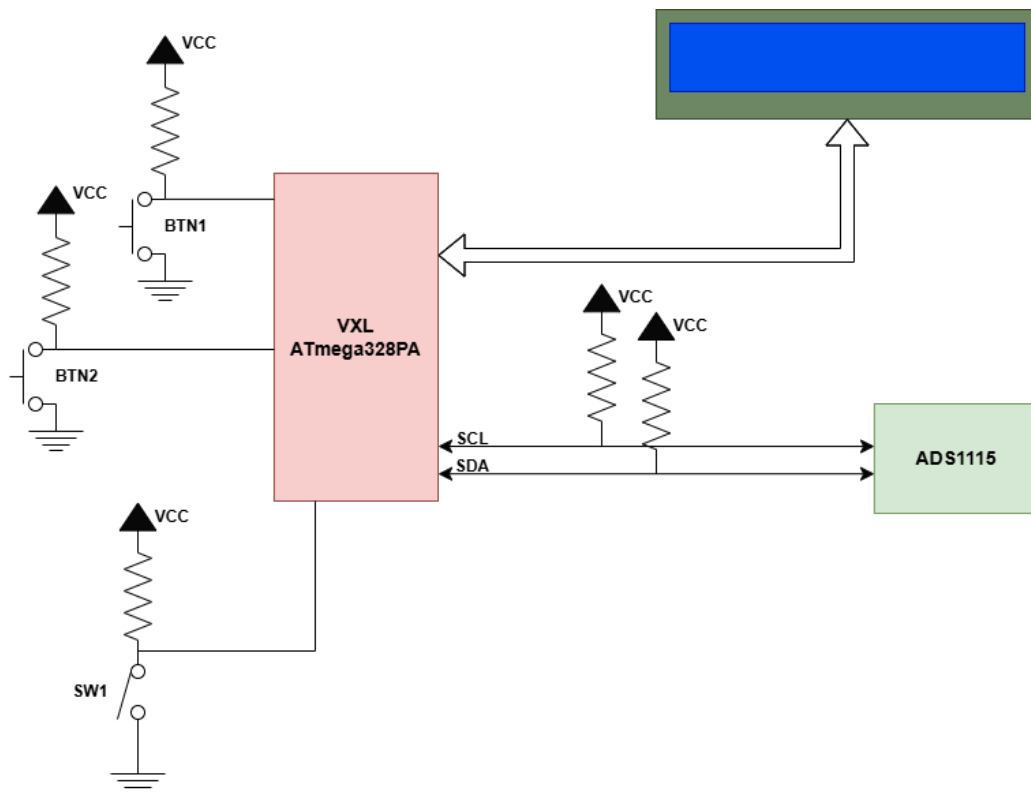
Chapter 1. Thực hiện mạch đọc ADC

1.1 Lưu đồ giải thuật của mạch đọc ADC

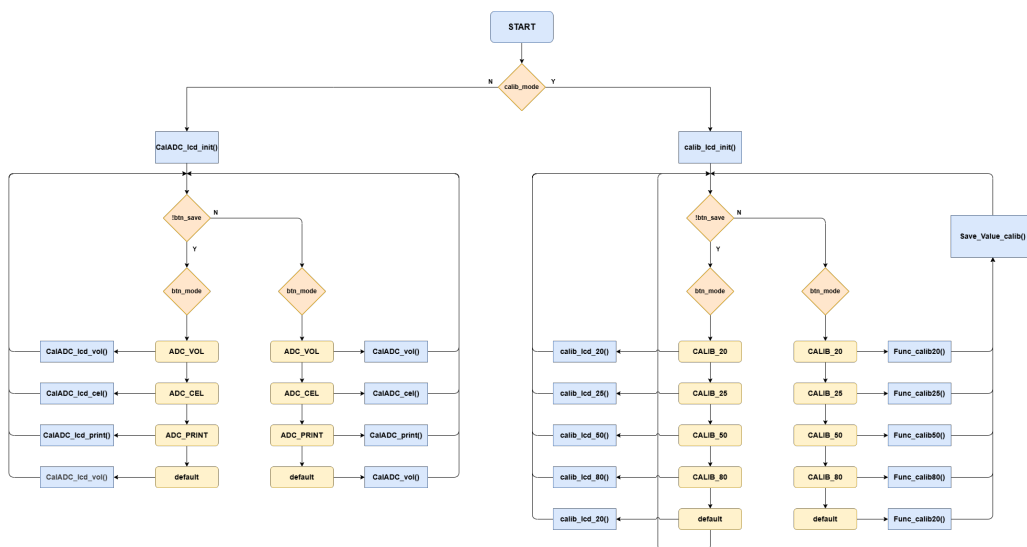
Sử dụng ATmega328P để thực hiện xử lý dữ liệu gửi từ ADS1115 về thông qua các chân như sau:



Hình 1.1: Sơ đồ kết nối chân trên ATmega328P.

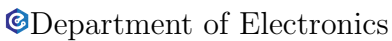


Hình 1.2: Sơ đồ kết nối tổng quan cho mạch đọc ADC.

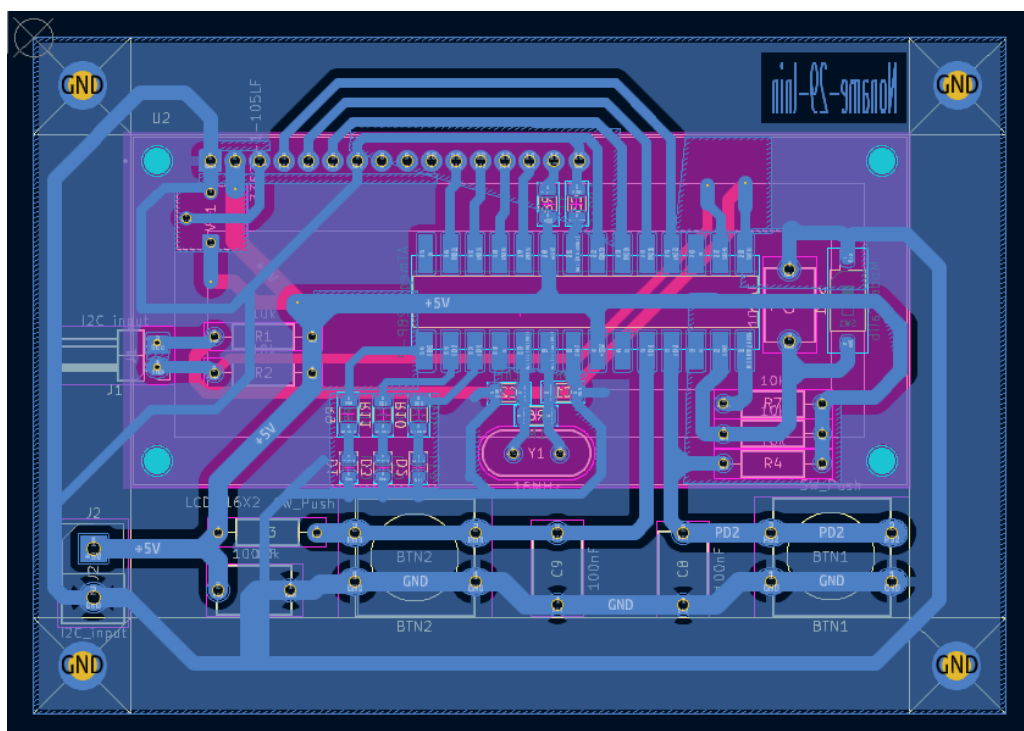


Hình 1.3: Flowchart của mạch đo mạch ADC.

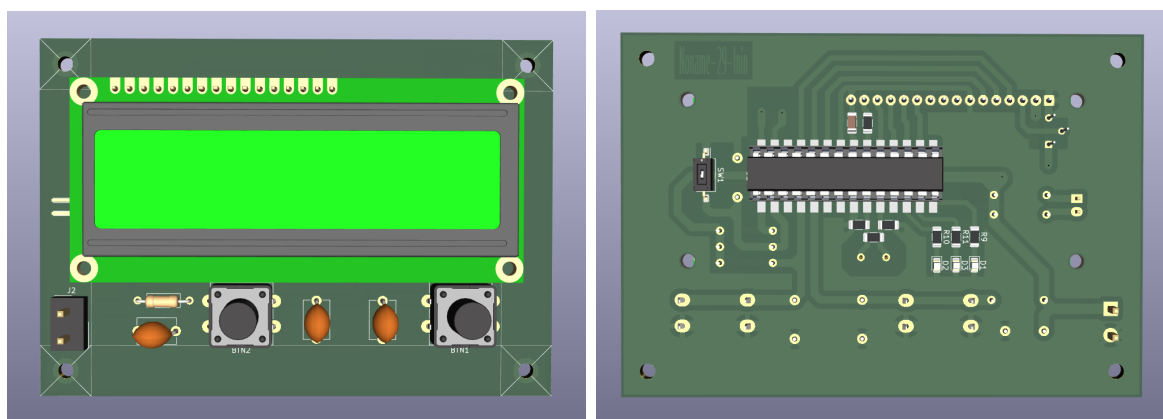
Page 4 | 5



Page 4 | 5



Hình 1.5: Layout của mạch đọc ADC.



Hình 1.6: 3D của mạch đọc ADC.